

以下按“版本 → 模块 → 需求单元”提炼。每条尽量对应一个可开发、可验收的需求点。

0. 全局需求 / 总览

- **G-01 分版本演进**: 按 V1→V6 拆分 PRD, 开发时只读总览、当前版本和前置版本。
- **G-02 双操作入口**: 传统业务页面 + AI 统一自然语言入口长期并存。
- **G-03 数据事实优先**: 用户数据先由确定性业务系统保存, AI 不能替代底层业务系统。
- **G-04 AI 写操作合规**: AI 写数据必须调用已有 Service/API/Tool, 不能绕过业务规则直接写库。
- **G-05 高风险确认**: 歧义、高影响、批量写入必须预览、确认、可取消、可追踪。
- **G-06 数据所有权**: 用户可按时间范围导出关键数据和关联图片。
- **G-07 导入流程**: 外部历史数据导入采用 AI 解析 → 字段映射 → 用户预览确认 → 正式导入。
- **G-08 版本依赖**: V1 饮食底座 → V1.1/V1.2/V1.5 → V2/V2.5 → V3 → V4 → V4.5 → V5 → V6。
- **G-09 最终首页形态**: V5 后 Dashboard 首屏固定 AI 输入区, 支持文字、语音、文件/图片、推荐提示词。

V1 饮食记录 MVP

- **V1-01 注册**: Email、密码、确认密码注册; 邮箱唯一、格式校验、密码不明文。
- **V1-02 登录/退出**: 登录进入 Dashboard; 禁用账户不可登录; 退出后受保护页面不可访问。
- **V1-03 用户资料与时区**: 展示 Email、昵称、时区、状态; 时区决定“今天”, 历史业务日期不随时区迁移。
- **V1-04 营养目标设置**: 设置每日热量、蛋白质、脂肪、碳水、生效日期。
- **V1-05 目标切换与历史**: 新目标从生效日期开始, 旧目标结束; 同一天不能命中多组目标。
- **V1-06 目标校验**: 热量 > 0, 宏量营养非负; 极端值拒绝; 未设目标仍可记录饮食。
- **V1-07 食品分类**: 管理员维护分类名称、排序、状态; 被使用分类不建议物理删除。
- **V1-08 食品库搜索**: 普通用户按名称模糊搜索、分类筛选, 只看 ACTIVE 食品。
- **V1-09 食品详情**: 展示名称、分类、描述、每 100g 热量/蛋白质/脂肪/碳水、来源。
- **V1-10 食品状态**: INACTIVE 不可新增记录; 历史记录继续显示; 提交瞬间停用以服务端为准。
- **V1-11 新增饮食记录**: 选择食品、重量 g、餐次、日期; 支持即时营养预览。
- **V1-12 营养计算**: 按每 100g 计算, 实际摄入 = 每 100g 营养 × 重量 / 100; 服务端重新确认。
- **V1-13 历史营养快照**: 记录创建时固化食品名称、每 100g 营养、重量、实际摄入。
- **V1-14 编辑记录**: 可改重量、餐次、日期、食品; 改重量按历史快照重算。
- **V1-15 删除记录**: 删除前确认; 删除后当日汇总立即刷新; V1 无回收站。
- **V1-16 重复提交防护**: 客户端带唯一请求标识, 服务端幂等, 避免重复记录。
- **V1-17 Dashboard 总览**: 展示业务日期、昵称、目标状态、添加饮食入口。
- **V1-18 营养卡片**: 展示热量/蛋白质/脂肪/碳水的已摄入、目标、剩余、完成百分比。
- **V1-19 超标展示**: 剩余可为负, 显示“超出 X”, 真实完成度可超 100%。
- **V1-20 餐次列表**: 按早餐/午餐/晚餐/加餐展示食品、重量、热量、编辑、删除。
- **V1-21 Dashboard 空状态**: 未设目标提示去设置; 无记录显示 0 和添加入口。
- **V1-22 历史日期查询**: 日期选择、快速回今天、合理范围限制。
- **V1-23 历史事实规则**: 历史日期使用当天有效目标; 食品库变化不改写历史。
- **V1-24 管理员食品管理**: 食品列表、搜索、筛选、分页、新增、编辑、停用。
- **V1-25 权限隔离**: 用户只能访问自己的数据; ADMIN 可维护食品但不能默认读用户隐私。
- **V1-26 异常边界**: 0g、负数、超大重量、食品失效、无目标、无记录、网络超时等有明确提示。
- **V1-27 技术约束**: Java 21 + Spring Boot 3、Spring Security + JWT、MySQL 8、十进制定点计算; V1 不引入 AI/RAG。

V1.1 快速记录

- **V1.1-01 Dashboard 快捷记录区**：提供最近吃过、常吃、收藏、复制、添加多个食品入口。
- **V1.1-02 最近吃过**：按最近记录时间倒序，去重展示，显示上次重量/餐次，可快速添加。
- **V1.1-03 常吃食品**：按近 30 天或近若干次记录频次自动统计，同频按最近使用排序。
- **V1.1-04 收藏食品**：用户手动收藏/取消收藏；同一用户不可重复收藏；停用后不可新增。
- **V1.1-05 复制上一餐**：找到最近已完成餐次，预览后可全部/部分复制到目标日期/餐次。
- **V1.1-06 复制昨天某餐**：选择昨天早餐/午餐/晚餐/加餐，确认后复制。
- **V1.1-07 复制昨天全部**：展示总记录、总营养、分餐食品，确认后复制为新记录。
- **V1.1-08 复制规则**：复制是创建新事实，不引用旧记录；来源停用需提示；整批防重复。
- **V1.1-09 多食品一次添加**：同一页面多行食品、重量、营养预览、行操作、底部汇总。
- **V1.1-10 多食品保存规则**：整批校验后保存；每个食品仍是独立饮食记录；防整批重复。
- **V1.1-11 自定义食品**：用户可创建个人食品，字段含名称、每 100g 热量/蛋白/脂肪/碳水、备注。
- **V1.1-12 自定义食品权限**：默认仅创建者可见；不能直接发布公共食品；修改不影响历史。
- **V1.1-13 搜索体验优化**：最近搜索、最近吃过、收藏优先，区分公共食品与自定义食品。
- **V1.1-14 业务规则**：所有快捷能力复用 V1 饮食记录、营养快照、权限、幂等规则。
- **V1.1-15 空状态与异常**：无最近、无收藏、昨天为空、复制含停用食品、批量非法、超时重试均有处理。
- **V1.1-16 验收目标**：高频食品常见记录可在 2~3 次核心操作内完成。

V1.2 记录媒体与数据导出

- **V1.2-01 饮食图片上传**：新增饮食、多食品添加、编辑详情、Dashboard 快捷区可上传图片。
- **V1.2-02 上传方式**：拍照、相册、本地选择、多张上传。
- **V1.2-03 图片数量与关联**：单条记录默认最多 5 张；支持单条食品图片或整餐图片。
- **V1.2-04 图片展示**：缩略图、大图、上传时间、删除、补传；历史列表可显示首图。
- **V1.2-05 图片管理**：删除饮食记录时提示图片不再展示；修改记录图片默认跟随；换食品可询问保留。
- **V1.2-06 图片失败不影响记录**：图片上传失败时饮食数据仍保存，提示可补传。
- **V1.2-07 图片隐私**：默认仅本人可见；V3 教练需明确授权；不默认公开或训练模型。
- **V1.2-08 数据中心**：个人中心“我的数据”展示已有数据类型、日期范围、数量。
- **V1.2-09 导出日期范围**：最近 7/30/90 天、本月、本年、自定义、全部历史。
- **V1.2-10 导出数据类型**：饮食明细、每日营养汇总、营养目标、身体、训练、饮食图片等按版本显示。
- **V1.2-11 导出用途模式**：数据分析版、人类阅读版、完整备份版。
- **V1.2-12 图片导出选项**：若范围内有图片，提示仅数据 / 数据+图片 / 取消。
- **V1.2-13 导出内容**：饮食明细、每日汇总、身体变化、训练数据等字段清晰、单位明确。
- **V1.2-14 图片打包**：按日期和业务类型组织，文件名包含日期、餐次/类型、顺序号，能与记录对应。
- **V1.2-15 导出任务状态**：准备中、处理中、已完成、失败、已过期；完成后给下载入口。
- **V1.2-16 导出异常**：格式不支持、图片过大、无数据、链接过期、导出失败可重试。
- **V1.2-17 业务规则**：图片是附件不替代结构化数据；导出只含用户有权数据；AI 后续复用同一导出能力。
- **V1.2-18 验收**：图片失败不影响保存；历史可看图；导出包图片与记录对应；用户数据隔离。

V1.5 身体数据与趋势

- **V1.5-01 身体数据首页**：展示最新体重、相比上次、7 天平均、30 天变化、最新体脂、BMI。
- **V1.5-02 趋势图**：体重、体脂、肌肉量、腰围、胸围、臂围、大腿围；支持 7/30/90 天和自定义。

- **V1.5-03 趋势口径**：原始测量点与趋势线区分；数据不足不输出误导趋势；单日多次记录口径固定。
- **V1.5-04 新增身体测量**：日期、体重、体脂、肌肉量、腰围、胸围、臂围、大腿围、备注。
- **V1.5-05 测量校验**：合理正数、百分比范围、异常跳变提示但合理值可保存；至少一个有效指标。
- **V1.5-06 身体进度照片**：新增测量、首页、历史详情可上传正面/侧面/背面/其他照片和备注。
- **V1.5-07 照片对比**：两个日期并排查看，优先同方向配对，显示关键身体数值。
- **V1.5-08 照片隐私**：默认仅本人可见；教练需单独授权；导出需主动勾选。
- **V1.5-09 身体数据导出联动**：按范围导出原始测量、周平均等趋势、备注、照片。
- **V1.5-10 身体历史**：列表展示日期、体重、体脂、肌肉量、腰围、主要变化、备注；支持筛选、编辑、删除。
- **V1.5-11 BMI/BMR/TDEE**：基础资料完整时展示；说明公式、估算性质、参数和算法口径。
- **V1.5-12 饮食与身体关联**：轻量并列展示，不做因果推断，不输出“因为吃了 X 所以胖了”。
- **V1.5-13 空状态与异常**：无记录引导添加；只有 1 条不判断趋势；缺身高不计算 BMI；删除最新回退上一条。
- **V1.5-14 业务规则**：原始测量优先；派生值不覆盖原始；修改后趋势重算；AI 查询必须读业务数据。

V2 训练闭环

- **V2-01 动作库列表**：按中英文名、肌群、器械、难度筛选；展示主要/次要肌群、器械、难度、缩略图。
 - **V2-02 动作详情**：中英文名、简介、主要/次要肌群、器械、步骤、注意事项、常见错误、媒体。
 - **V2-03 动作媒体版权**：不抓未知版权资源；需来源和授权；无媒体不影响使用。
 - **V2-04 训练计划列表**：计划名称、目标、开始/结束、每周天数、状态、周数、最近执行、操作。
 - **V2-05 计划状态**：草稿、已启用、已暂停、已完成、已归档；默认一个当前主计划启用。
 - **V2-06 新建计划基础信息**：名称、目标、开始日期、周期、每周天数、可训练星期、时长、场景、备注。
 - **V2-07 周训练日安排**：按星期配置训练日/休息日、名称、目标肌群、动作、预计时长、备注；支持增删复制排序。
 - **V2-08 计划动作配置**：动作、顺序、目标组数、次数/范围、重量、RPE/RIR、休息、热身、备注。
 - **V2-09 自定义进阶规则**：可保存文字规则，如达次数上限加重量、每周加次数、保持 RIR 2。
 - **V2-10 计划编辑**：改名称/目标/星期/动作/顺序/组次/重量/RPE；复制计划；创建新版本；暂停/继续/结束。
 - **V2-11 历史事实保护**：修改计划不改写已完成 Session；新计划只影响后续安排。
 - **V2-12 计划切换与冲突**：启用新计划需确认；旧计划暂停/结束不删除；同一天冲突提示但不擅自重排。
 - **V2-13 为 AI 预留**：AI 生成计划必须保存为 V2 正式计划，可在传统页面继续编辑。
 - **V2-14 开始训练**：从今日计划、计划详情、自由训练启动；展示训练名称、动作数、预计内容、开始按钮。
 - **V2-15 未完成训练恢复**：提示继续/放弃，不无提示创建多个重复 Session。
 - **V2-16 训练进行页**：按动作分组，展示目标组次、上次参考、当前组、添加组、动作说明。
 - **V2-17 组记录**：重量、次数、RPE、RIR、组类型、是否完成；支持新增、复制、修改、删除、标记完成。
 - **V2-18 训练计时**：记录开始/结束/总时长；刷新或离开不丢已保存组。
 - **V2-19 结束训练**：未完成组二次确认；总结时长、动作数、组数、总容量、备注。
 - **V2-20 训练容量**：单组容量 = 重量 × 次数；Session 容量为完成组之和；热身组口径固定。
 - **V2-21 训练历史**：列表显示日期、名称、时长、动作数、组数、总容量；详情按实际完成组展示。
 - **V2-22 管理员动作维护**：新增、编辑、肌群、器械、媒体、启停；停用不影响历史。
 - **V2-23 业务规则**：计划是模板，Session 是事实；用户确认实际组；公式后端统一；数据隔离。
-

V2.5 训练统计与进步分析

- **V2.5-01 统计首页**: 本周训练次数、组数、时长、总容量、最近 PR、连续训练周数。
- **V2.5-02 时间筛选**: 本周、最近 4 周、最近 12 周、自定义。
- **V2.5-03 动作历史**: 选择动作查看最近训练、最高重量、工作组、总组数、总次数、估算 1RM、PR 标记。
- **V2.5-04 图表**: 最高重量趋势、估算 1RM 趋势、训练容量趋势。
- **V2.5-05 Weight PR**: 某动作历史成功完成的最高重量。
- **V2.5-06 Rep PR**: 按重量或次数组合定义, 不混成无意义“次数最大”。
- **V2.5-07 Estimated 1RM PR**: 统一公式估算, 标注“估算”, 区分真实 1RM。
- **V2.5-08 PR 识别规则**: 仅有效完成组; 热身组默认不计; 修改/删除后重算; 不跨动作比较。
- **V2.5-09 训练容量统计**: 单组、Session、周/月趋势、同动作容量、按计划/动作筛选。
- **V2.5-10 训练频率与组数**: 周/月 Session 数、平均每周次数、每周总组数、按动作/肌群统计。
- **V2.5-11 肌群统计口径**: 主要肌群计入主要统计, 次要肌群单独展示贡献, 口径固定。
- **V2.5-12 训练日历**: 按月展示完成训练日期、名称、时长、是否 PR, 点击进详情。
- **V2.5-13 异常边界**: 只有一次训练不输出趋势; 样本不足标注; 修改/删除后统计更新。
- **V2.5-14 业务规则**: 统计可回溯 V2 原始事实; PR 定义固定; 指标不误导; AI/教练复用同一口径。

V3 真人教练与学员协同

- **V3-01 角色**: 学员、教练 COACH、管理员; 管理员不默认介入私密沟通。
- **V3-02 教练发现与绑定**: 邀请码/邀请/管理员分配; 绑定前展示教练信息、授权范围、可执行操作。
- **V3-03 数据授权范围**: 学员分别控制身体、饮食、训练、营养目标、历史时间范围。
- **V3-04 权限层级**: 不可访问、只读、可创建计划/反馈; 不建议教练改历史事实数据。
- **V3-05 权限变更**: 学员随时调整; 立即生效; 解除关系后不能访问受保护数据。
- **V3-06 教练工作台**: 学员概览、最近活跃、体重、饮食完成、最近训练、待反馈。
- **V3-07 学员详情**: 按权限分 Tab: 概览、身体、饮食、训练、计划、反馈、消息; 未授权不展示真实内容。
- **V3-08 教练计划**: 从空白、模板、学员现有计划创建; 下发前展示计划; 学员确认后执行。
- **V3-09 计划历史保护**: 教练修改计划不重写已完成 Session。
- **V3-10 教练反馈**: 针对训练、身体趋势、饮食、阶段目标; 标题、文字、关联数据、时间、已读。
- **V3-11 消息与预约**: 基础文本消息、未读、时间顺序; 预约时间、主题、状态、取消规则、备注。
- **V3-12 关系状态**: PENDING、ACTIVE、ENDED、REJECTED; 状态同步控制数据访问。
- **V3-13 异常边界**: 未授权不返回数据; 撤销立即失效; 解除绑定立即撤销; 禁用教练暂停访问。
- **V3-14 业务规则**: 权限 = 有效关系 + 明确授权; 默认私有; 教练不篡改事实; 为 V6 预留审计链路。

V4 首页 AI Chat、语音输入与只读业务 Tool

- **V4-01 Dashboard AI 输入区**: 首页固定可见, 支持文字、麦克风、发送、快捷问题。
- **V4-02 独立 AI 页面**: 展开对话、消息历史、数据卡片、新建/切换会话、停止生成、重新发送。
- **V4-03 传统页面保留**: AI 不是唯一入口, 饮食/身体/训练页面继续可用。
- **V4-04 文字输入**: Enter/按钮提交、多行、空不可发、生成中可停止。
- **V4-05 快捷问题**: 根据数据动态推荐, 如今日热量、7 天饮食、平均体重、上次腿训练。
- **V4-06 语音转文字**: 录音 → 转写 → 用户可改 → 发送; 展示状态; 权限异常不阻塞文字。
- **V4-07 语音隐私**: 默认只取转写结果; 无必要不长期保存原始音频。
- **V4-08 可查询业务能力**: 用户与目标、饮食、身体、训练、导出状态。
- **V4-09 只读 Tool 原则**: AI 不直读数据库、不构造 SQL; 通过业务能力读取; 权限同页面。

- **V4-10 实时数据优先**: Memory 中旧数据不能替代实时查询。
- **V4-11 只读边界**: V4 不执行写入; 用户要求记录时说明暂不支持并提供业务入口。
- **V4-12 短期会话上下文**: 记住最近消息、日期、食品/动作实体、查询摘要、当前话题。
- **V4-13 不依赖 Memory 的事实**: 当前摄入、最新体重、计划是否修改等必须重查。
- **V4-14 SSE 流式体验**: 展示理解、查询、生成、完成状态; 不展示内部推理; 可停止/重发。
- **V4-15 数据结果卡片**: 今日营养卡、身体趋势卡、训练结果卡, 可跳转传统页面。
- **V4-16 权限隐私**: 只能查当前用户有权数据; 不越权指定 userId; 密码/JWT/Secret 不进上下文。
- **V4-17 异常降级**: AI 不可用不影响基础业务; Tool 失败、无数据、Memory 丢失、SSE 中断、麦克风异常有处理。
- **V4-18 技术约束**: LangChain4j、业务 Service、Redis 短期上下文、SSE、Speech-to-Text, 不固定供应商。

V4.5 RAG 健身知识增强

- **V4.5-01 知识范围**: 营养学、热量平衡、蛋白质/碳水/脂肪、减脂增肌、力量训练、RPE/RIR、恢复、FAQ。
- **V4.5-02 知识文档管理**: 标题、分类、主题、类型、来源、作者、日期、语言、版本、授权、审核、状态。
- **V4.5-03 审核状态**: DRAFT、REVIEWING、APPROVED、REJECTED、EXPIRED; AI 只用 APPROVED 且有效内容。
- **V4.5-04 内容更新**: 新版上线旧版可过期; 不无记录覆盖; 可追溯来源版本。
- **V4.5-05 RAG 问答**: 普通知识问题检索、生成简洁说明、提供来源。
- **V4.5-06 Query Rewrite**: 口语问题改写为更适合检索的查询, 但回答保持原意。
- **V4.5-07 Rerank**: 候选二次排序, 过滤低相关, 优先相关、已审核、有效知识。
- **V4.5-08 来源引用**: 展示来源标题、类型、版本、链接; 不引用未审核文档, 不伪造来源。
- **V4.5-09 RAG + 用户数据初步融合**: 区分“你的数据”“知识说明”“模型表达”; 分别取 Tool 和 RAG。
- **V4.5-10 知识库后台**: 新增/导入、编辑、分类、提交审核、通过/驳回、过期、索引状态、检索测试。
- **V4.5-11 版权安全**: 记录来源与授权; 付费/商业内容需授权; 存疑内容不进入 APPROVED。
- **V4.5-12 异常边界**: 无高相关知识如实说明; 过期排除; 多文档冲突展示差异; RAG 不可用降级。
- **V4.5-13 业务规则**: MySQL 存用户事实, RAG 存知识; 检索不等于答案; 用户实时数据优先。

V5 统一首页 Fitness Agent

- **V5-01 首页统一入口**: Dashboard 首屏 AI 输入区, 支持文字、语音、附件、快捷操作。
- **V5-02 入口不是唯一界面**: 复杂记录仍可打开传统表单; AI 可跳转对应页面。
- **V5-03 输入方式文字**: 自然语言、多行、复制粘贴历史记录。
- **V5-04 语音转文字**: 正确识别数字、单位、动作名、食品名、日期、组次、RPE/RIR; 低置信度突出。
- **V5-05 图片输入**: 食物照片、身体照片、旧记录截图、表格截图、训练笔记; 可作业务附件或导入来源。
- **V5-06 文件输入**: CSV、XLS/XLSX、JSON、TXT、Markdown、DOC/DOCX、PDF、图片/扫描件、ZIP 逐步支持。
- **V5-07 Structured Output**: 自然语言先转约束业务意图, 再校验和 Tool 调用。
- **V5-08 主要意图**: 查询营养、记录饮食、修改饮食、记录身体、记录训练、创建/修改计划、导出、导入、调整目标、知识问答、混合查询。
- **V5-09 不确定性表达**: AI 可表达缺失字段、歧义、风险等级、是否需要确认, 不强行填值。
- **V5-10 确认策略**: 低风险单条明确操作可直接执行; 歧义、改删事实、改目标、创建/大改计划、批量导入、敏感导出必须确认。
- **V5-11 确认卡片**: 展示用户能理解的业务结果, 不展示 Tool JSON。

- **V5-12 自然语言饮食记录**: 识别餐次、食品、份量; 匹配食品; 必要时确认; 调用饮食 Tool; 可关联图片; 返回最新营养。
- **V5-13 食品实体匹配**: 不创造 foodId; 候选差异大让用户选; Memory 指代仍需业务校验。
- **V5-14 自然语言身体记录**: 识别同日一组体重/体脂/围度; 可关联进度照片; 重复日期不静默覆盖。
- **V5-15 自然语言训练记录**: 解析日期、动作、重量、各组次数、组数、Session; 实际完成优先, 不按计划补组。
- **V5-16 AI 制定训练计划**: 收集目标、天数、星期、时长、经验、器械、重点肌群、偏好/禁用、周期; 生成结构化草稿。
- **V5-17 计划草稿展示与确认**: 展示周期、每周安排、动作、组次、RPE/RIR、休息、说明; 可保存启用/草稿/继续调整/手动改/取消。
- **V5-18 计划保存规则**: 确认后调用 V2 计划 Tool, 正式计划出现在训练模块; 禁止“聊天有计划、系统无计划”。
- **V5-19 自然语言调整计划**: 换训练日、换动作、缩短时间、降总组数; 先读当前计划, 再结构化修改。
- **V5-20 AI 历史数据导入入口**: 数据中心“导入历史数据”或首页 AI 上传文件。
- **V5-21 可导入数据域**: 饮食、每日营养历史、身体测量、训练历史、训练计划、可可靠对应的图片附件。
- **V5-22 文件识别**: 格式、表格、扫描件、语言、数据类型、日期格式、单位、多 Sheet/页、混合数据域。
- **V5-23 AI 字段映射**: 外部字段映射到系统标准模型, 但映射不是正式写入。
- **V5-24 导入预览**: 数据类型、总行数、可直接导入、警告、无法识别、字段映射、日期范围、单位、重复检测。
- **V5-25 置信度与异常项**: 高置信度、需确认、无法导入; 日期/单位歧义必须让用户选。
- **V5-26 单位转换**: lb、oz、斤等明确识别, 预览显示系统单位, 不确定要求选择。
- **V5-27 食品匹配**: 历史饮食文本匹配食品库; 信息不足可待匹配或让用户选, 不随机匹配差异大的食品。
- **V5-28 重复检测**: 同日期、同食品/动作、同重量/组数据、高度相似记录; 用户选择跳过/覆盖/新增。
- **V5-29 批量确认与写入**: 确认后调用批量业务能力; 每条仍走业务校验、用户隔离、非法数据拦截。
- **V5-30 部分失败与报告**: 展示成功、跳过、失败数量、原因、错误清单、重处理; 生成用户可读导入报告。
- **V5-31 AI 数据导出**: 自然语言识别时间范围、数据域、是否含图片; 展示导出预览; 确认后调用 V1.2 导出 Tool。
- **V5-32 导出状态反馈**: 处理中、完成、下载入口; 不手工遍历数据库拼文件。
- **V5-33 Tool + RAG 融合**: 用户实时数据 + 审核知识 + LLM 组织; 来源优先级: 业务数据 > 用户本轮输入 > RAG > Memory > 模型常识。
- **V5-34 Conversation Memory**: 记住最近话题、食品、动作、当前计划、查询摘要、Pending Action、导入/导出上下文。
- **V5-35 Memory 不作为事实**: 今日总摄入、最新计划、最新体重、导入是否完成等必须查业务系统。
- **V5-36 写操作安全**: 当前用户来自登录上下文; AI 不能指定 userId; 复用业务校验、权限、事务、快照。
- **V5-37 幂等**: 覆盖重复点击、SSE 中断、Tool 超时、模型重复触发、批量重复提交。
- **V5-38 SSE 执行反馈**: 展示理解、读取、匹配、生成、解析、检查、等待确认、保存、导出、完成; 不展示内部推理。
- **V5-39 写入成功但连接断开**: 重试不能重复写, 系统能恢复并告知已成功。
- **V5-40 Agent/Tool Trace**: 记录会话、Agent Run、Structured Output、Tool 调用/结果、确认、RAG、导入/导出任务、最终状态。
- **V5-41 Trace 隐私**: 不暴露密码、JWT、Secret、不必要敏感文件内容。

- **V5-42 异常降级**：语音数字错误、缺字段、食品候选多、文件未知、扫描差、日期歧义、重复、部分失败、约束不足、AI 生成不存在动作、Tool 校验失败、RAG/Memory/SSE 异常均有处理。
- **V5-43 业务规则**：传统页面完整可用；LLM 负责理解编排；Java Service 负责权限校验计算持久化；AI 不直连 SQL。
- **V5-44 验收**：首页统一入口、饮食录入、身体录入、训练记录、AI 计划、AI 导入、AI 导出、Memory、RAG 融合、幂等可追踪。

V6 AI 与真人教练协同

- **V6-01 教练 AI 助手定位**：AI 不替代教练，而是整理数据、总结、生成草稿、提示关注、提供建议候选。
- **V6-02 学员摘要**：教练选择时间范围，AI 生成体重、营养、训练、PR、计划完成等摘要。
- **V6-03 摘要数据来源**：关键结论可回溯业务数据、统计口径、RAG 来源。
- **V6-04 AI 反馈草稿**：教练针对周总结、训练、体重趋势、饮食、阶段复盘生成草稿。
- **V6-05 草稿状态**：默认草稿，不能自动发送；教练可编辑、删除、重新生成、查看依据、确认发送。
- **V6-06 最终归属**：学员看到“教练反馈”；可透明标注 AI 辅助生成、已由教练审核。
- **V6-07 风险/关注项提示**：多日未记录、体重波动、完成率下降、动作未完成、营养偏离；仅数据提示，不是医疗诊断。
- **V6-08 训练计划辅助生成**：教练输入目标约束，AI 生成结构化草稿；只能用有效动作库；不能自动生效。
- **V6-09 双重权限**：AI 代表教练读取范围 = 教练权限 $\cap$ 学员授权。
- **V6-10 权限撤销**：学员撤销授权后，教练和教练 AI 都不能访问；新摘要不包含已撤销数据。
- **V6-11 Agent 写操作**：生成草稿不等于生效；正式下发需教练确认；记录操作主体和 AI 辅助信息。
- **V6-12 Human-in-the-loop**：AI 读取授权数据 $\rightarrow$ 生成摘要/建议/计划草稿 $\rightarrow$ 教练看原始依据 $\rightarrow$ 修改 $\rightarrow$ 确认 $\rightarrow$ 下发。
- **V6-13 可观测审计**：追溯教练、学员、使用数据、知识来源、AI 原始草稿、教练修改版、最终发送时间。
- **V6-14 异常边界**：未授权不用数据；关系结束不生成新内容；AI 不可用教练可手工；RAG 无依据不伪造；失效动作阻止下发；未确认不能发。
- **V6-15 业务规则**：AI 不替代教练最终决策；学员授权优先；AI 权限不高于教练；AI 内容默认草稿；高影响操作可审计。

交付优先级建议

1. **先做 V1**：账户、目标、食品库、饮食记录、Dashboard、历史、快照、权限、幂等。
2. **再做 V1.1/V1.2/V1.5**：快速记录、图片、导出、身体数据。
3. **再做 V2/V2.5**：训练闭环、统计。
4. **再做 V3**：教练授权与协同。
5. **最后做 V4 $\rightarrow$ V6**：只读 AI、RAG、Fitness Agent、AI+教练 Human-in-the-loop。

核心贯穿原则：**业务事实由确定性系统保存；AI 只做理解、编排、调用 Tool；所有写入必须复用业务规则、权限、幂等、确认和可追踪机制。**